

MATSim: базовые концепты для руководства

Краткое введение в платформу транспортного моделирования MATSim — без технических деталей, с акцентом на понятия и пользу для принятия решений.

1. Что такое MATSim

MATSim (Multi-Agent Transport Simulation) — это **открытая платформа** для имитации транспортного спроса и потоков. Её используют научные группы, консультанты и органы управления в разных странах для оценки сценариев развития транспорта и территорий.

- **Открытый исходный код** — можно адаптировать под задачу и верифицировать логику.
- **Агентный подход** — в модели каждый «житель» представлен отдельным агентом с собственным расписанием на день.
- **Итеративная настройка** — агенты многократно «проживают» день и постепенно меняют свои решения (например, способ передвижения или время выезда), пока модель не выйдет на устойчивое состояние.

Для руководства важно: MATSim даёт не один статичный «снимок», а **динамическую картину** того, как люди реагируют на сеть, расписание общественного транспорта и ограничения дорог.

2. Основные понятия

2.1. Агент и план на день

Каждый **агент** в модели — это упрощённое представление человека (или домохозяйства). У агента есть **план на день**: последовательность действий и поездок.

Пример плана:

1. **Активность «дом»** (например, до 07:30).
2. **Поездка до работы** (на машине, общественном транспорте или пешком).
3. **Активность «работа»** (до 17:00).
4. **Поездка обратно домой**.
5. **Активность «дом» до конца дня**.

Агент не «исчезает» после поездки: он привязан к местам (дому, работе, другим целям) и к выбранным способам передвижения. Это позволяет анализировать не только потоки, но и **поведение** (доли режимов, загрузку маршрутов, время в пути).

2.2. Сеть и звенья

Транспортная **сеть** в MATSim — это граф: **узлы** (перекрёстки, точки слияния) и **звенья** (участки дорог или линий ОТ между узлами).

У каждого звена заданы, в частности:

- **Длина и допустимая скорость** — от них считается время проезда.
- **Пропускная способность** — сколько транспортных единиц могут пройти за час; при перегрузке возникают задержки.
- **Полосность** — для интерпретации вместимости дороги.

Модель «знает» только эту сеть: маршруты агентов строятся по графу. Поэтому качество и детализация сети напрямую влияют на реалистичность результатов.

2.3. Общественный транспорт (ОТ)

Общественный транспорт в MATSim задаётся:

- **Остановками** (привязка к сети).
- **Маршрутами** — последовательностью остановок и звеньев, по которым следует транспорт.
- **Расписанием** — временем отправления и интервалами движения.

Агенты, выбравшие режим «ОТ», получают маршрут с учётом расписания, пересадок и времени ожидания. Так можно оценивать, как изменение интервалов или новых линий влияет на пассажиропотоки и время поездок.

2.4. Оценка плана (scoring)

Каждый раз, когда агент «проживает» свой план в симуляции, модель **оценивает** этот день одним числом — **полезностью (utility)**. Упрощённо:

- Полезность растёт от времени, проведённого в нужных активностях (работа, дом, покупки).
- Полезность уменьшается от времени в пути, ожидания, пересадок и денежных затрат.

Чем выше итоговая полезность, тем «лучше» для агента такой вариант дня. Это не прогноз «счастья», а формализованный критерий, который модель использует для сравнения вариантов.

2.5. Итерации и перепланирование

Один **шаг** модели — это прогон всех агентов по их текущим планам в общей сети (один «виртуальный день»). После этого подсчитываются задержки, время в пути, полезности.

Итерация обычно включает:

1. **Выполнение** планов (симуляция дня).
2. **Оценку** результатов (scoring).
3. **Перепланирование** — часть агентов меняет планы (например, способ поездки или время выезда), чтобы попробовать «лучший» вариант в следующем прогоне.

Так повторяется много раз (десятки–сотни итераций). В итоге доли режимов, загрузка связей и средняя полезность выходят на **устойчивое состояние** — это и есть результат сценария.

Для руководства: модель не «предсказывает один раз», а **имитирует адаптацию** людей к сети и расписаниям. Поэтому можно сравнивать разные варианты инфраструктуры или тарифов в одинаковых условиях.

3. Зачем это нужно

Задача	Как помогает MATSim
Оценка новой линии ОТ или изменения расписания	Перераспределение пассажиров, время в пути, загрузка пересадочных узлов.
Оценка ремонта или сужения дороги	Задержки, смена маршрутов и режимов (часть переходит на ОТ или другие пути).
Сравнение сценариев «как есть» и «после строительства»	Единая методология: те же агенты и сеть, разные варианты сети/ОТ.
Оценка политик (тарифы, ограничения въезда)	Можно заложить влияние на полезность поездки и посмотреть сдвиг режимов.

Важно: результаты зависят от качества входных данных (сеть, расписание ОТ, население и цели поездок). MATSim даёт **инструмент**, а интерпретация и калибровка остаются за экспертами.

4. Краткий глоссарий

Термин	Пояснение
Агент	Один «житель» в модели с собственным планом на день.
План	Последовательность активностей (дом, работа, др.) и поездок между ними.
Активность	Пребывание в одной точке (тип: дом, работа, другое) в течение заданного времени.
Звено (link)	Участок дороги или линии ОТ между двумя узлами сети.
Режим (mode)	Способ передвижения: автомобиль, ОТ, пешком, велосипед и т.д.
Итерация	Один полный прогон всех агентов по планам + перепланирование части из них.
Полезность (utility)	Числовая оценка «качества» прожитого дня для агента (используется при перепланировании).
Сходимость	Ситуация, когда от итерации к итерации показатели (доли режимов, загрузки) почти не меняются.

5. Связь с отчётом по сценарию Шамалган

В проекте Шамалган используется та же логика MATSim:

- **Население** задано по зонам и привязано к сети (дома и рабочие места на звеньях).
- **Сеть** — дороги и маршруты ОТ (4 маршрута, расписание по допущениям).
- **Режимы** — автомобиль, ОТ, пешком; доли пересчитываются по итерациям.
- **Итог симуляции** — устойчивые доли режимов и средняя полезность, которые приведены в итоговом отчёте по сценарию.

Настоящий документ описывает **общие концепты** MATSim; детали реализации и цифры по Шамалгану — в отчёте «Транспортная модель сценария Шамалган: итоговый отчёт».